



Guía completa del funcionamiento del sistema

VENTAS

INVENTARIO

CAJA

REPORTES

Sistema web multi-sucursal para operación comercial

Versión funcional piloto - Nicaragua - 30 de agosto de 2026

Contenido y alcance

Cap.	Tema
1	Acceso y navegación
2	Sucursales, usuarios, roles y permisos
3	Configuración del negocio
4	Catálogo e inventario
5	Caja
6	Ventas y pagos
7	Anulaciones, devoluciones e impresión
8	Clientes
9	Resumen, reportes y auditoría
10	Rutinas, seguridad y problemas frecuentes

Alcance

Incluye autenticación, permisos, operación multi-sucursal, inventario, ventas multimoneda, pagos mixtos, caja, devoluciones, impresión térmica, auditoría y reportes. No incluye crédito, cuentas por cobrar ni factura electrónica fiscal.

1. Acceso y navegación

Cada operación se realiza con un usuario identificado, permisos específicos y una sucursal activa.

Inicio de sesión

- 1 Abre NexoPOS en el navegador.
- 2 Escribe correo y contraseña.
- 3 Pulsa **Entrar**.
- 4 Verifica usuario y sucursal antes de operar.

Seguridad

Las contraseñas se guardan como hash Argon2id. La sesión utiliza cookies HttpOnly y renovación automática. Usuarios inactivos o bloqueados no pueden entrar.

Menú principal

Opción	Función
Resumen	Indicadores ejecutivos.
Ventas	Punto de venta, cobros e historial.
Inventario	Productos, categorías, entradas, conteos y movimientos.
Caja	Apertura, movimientos y cierre.
Reportes	Ventas, productos, inventario y caja.
Clientes	Directorio comercial.
Administración	Usuarios, sucursales, bancos, configuración y auditoría.

El menú solo muestra áreas autorizadas. La API vuelve a validar los permisos en cada solicitud.

Cambiar sucursal

- 1 Pulsa el nombre de la sucursal arriba a la derecha.
- 2 Elige una sucursal autorizada.
- 3 Confirma el cambio.
- 4 El sistema vuelve al resumen y limpia los datos anteriores.

Separación

Inventario, cajas, terminales, numeración, ventas y reportes corresponden a la sucursal activa. La selección queda guardada en el navegador.

2. Sucursales, usuarios, roles y permisos

Crear una sucursal

- 1 Ve a **Administración > Sucursales**.
- 2 Completa código, nombre, dirección y teléfono.
- 3 Pulsa **Agregar sucursal**.
- 4 Asigna la sucursal a los usuarios correspondientes.

Se crean automáticamente una caja principal y la secuencia de facturación. La sucursal no se asigna automáticamente a todos.

Asignación múltiple

- 1 Ve a **Administración > Usuarios**.
- 2 Crea o edita un usuario.
- 3 Abre **Sucursales autorizadas**.
- 4 Marca una o varias casillas; se muestran como etiquetas.
- 5 Retira una con × y guarda.

Regla obligatoria

Cada usuario debe conservar al menos una sucursal activa y no puede operar en ubicaciones no asignadas.

Roles y permisos

Área	Permisos representativos
Inventario	products.read/manage, inventory.read/adjust
Ventas	sales.create/read/discount/void, returns.process
Caja	cash.manage, cash.withdrawals
Reportes	reports.read, reports.sensitive.read
Administración	customers/users/roles/settings.manage, audit.read
Especiales	prices.change, invoices.reprint

- Los roles agrupan permisos y se asignan a usuarios.
- No se puede inactivar la última sucursal activa.
- Antes de inactivar una sucursal se deben cerrar sus cajas abiertas.

3. Configuración del negocio

En **Administración > Configuración** se definen los datos usados por la operación y los comprobantes.

Configuración	Efecto
Razón y nombre comercial	Identificación del negocio.
Identificación fiscal, dirección y teléfono	Datos opcionales del comprobante.
Moneda NIO/USD	Moneda predeterminada.
Tasa NIO por USD	Conversión registrada en ventas.
Zona horaria	Fechas y horas del negocio.
Papel 58/80 mm	Ancho del comprobante térmico.
Mensaje final	Pie del comprobante.
Impuestos y tasa	Activa y define el cálculo general.

Bancos y terminales POS

- Registra bancos para transferencias y terminales.
- Cada terminal POS pertenece a un banco y una sucursal.
- Los métodos se clasifican como efectivo, transferencia, POS u otro.
- Un método con pagos no puede cambiar de tipo.
- Debe existir al menos un método activo.

Numeración

Cada sucursal tiene serie y próximo número propios. El consecutivo solo puede avanzar.

4. Catálogo e inventario

Categorías y productos

- Crea, renombra o inactiva categorías.
- Cada producto tiene código interno único; el código de barras es opcional y único.
- Configura nombre, costo, margen, precio, impuestos, existencia inicial y mínimo.
- Los productos con historial se inactivan en lugar de borrarse.

Entradas

- 1 Pulsa **Nueva entrada**.
- 2 Registra referencia, origen, notas y motivo.
- 3 Agrega productos y cantidades.
- 4 Confirma y verifica el nuevo saldo.

Conteo físico

- 1 Inicia un conteo en la sucursal correcta.
- 2 Captura cantidades físicas.
- 3 Escribe motivo y notas.
- 4 Aprueba; el sistema registra los ajustes de diferencia.

Movimientos

El kardex conserva producto, tipo, cantidad, saldo previo y resultante, responsable, fecha, motivo y documento. Entradas, ventas, anulaciones, devoluciones y conteos generan trazabilidad.

Existencias por sucursal

El saldo es independiente por producto + sucursal. Verifica la sucursal activa antes de capturar entradas, conteos o ajustes.

5. Caja

Apertura

- 1 Entra en **Caja**.
- 2 Selecciona una caja activa.
- 3 Cuenta e ingresa el efectivo inicial.
- 4 Confirma que la sesión esté abierta.

Movimientos

Tipo	Uso	Efecto esperado
Ingreso	Efectivo ajeno a venta.	Suma.
Retiro	Salida controlada.	Resta.
Gasto	Pago operativo con motivo.	Resta.
Ajuste	Corrección autorizada.	Suma o resta.

Cierre

- 1 Revisa ventas y movimientos.
- 2 Cuenta billetes y monedas.
- 3 Pulsa **Cerrar caja** e ingresa lo contado.
- 4 Compara esperado, contado y diferencia.
- 5 Documenta desviaciones.

Solo efectivo

Transferencias y POS aparecen en facturas y reportes, pero no aumentan el efectivo esperado. El cambio al cliente solo puede salir del efectivo.

6. Ventas y pagos

Registrar una venta

- 1 Confirma sucursal y caja abierta si cobrarás efectivo.
- 2 Busca por nombre, código interno o barras.
- 3 Agrega cantidades al carrito.
- 4 Asigna cliente o usa consumidor final.
- 5 Aplica descuentos permitidos con motivo.
- 6 Selecciona NIO o USD.
- 7 Distribuye el total entre uno o más pagos.
- 8 Confirma e imprime el comprobante.

Pago	Datos	Caja
Efectivo	Recibido y cambio.	Sí.
Transferencia	Banco y referencia.	No.
POS	Banco, terminal, tarjeta y referencia.	No.
Otro	Referencia si aplica.	No se trata como efectivo.

Pago mixto

Puedes combinar métodos. La suma debe cubrir el total; el cambio se calcula solo sobre efectivo.

Controles

- No se confirma sin existencia suficiente.
- Precio, costo, impuesto, descuento y tasa quedan congelados en la factura.
- La idempotencia reduce duplicados por reintentos.
- Una venta suspendida puede recuperarse en la misma sucursal.
- Una factura pagada no se edita: se anula o devuelve.

7. Anulaciones, devoluciones e impresión

Estados

Interno	En español	Significado
PAID	Pagada	Confirmada.
VOIDED	Anulada	Revertida.
PARTIALLY_RETURNED	Devolta parcialmente	Retorno parcial.
FULLY_RETURNED	Devolta totalmente	Retorno completo.

Anular

- 1 Localiza la factura.
- 2 Pulsa **Anular venta**.
- 3 Escribe un motivo verificable.
- 4 Confirma y revisa inventario y estado.

La anulación conserva la factura, restaura existencias y revierte únicamente el efectivo recibido.

Devolver

- 1 Localiza la factura.
- 2 Pulsa **Registrar devolución**.
- 3 Elige productos y cantidades.
- 4 Escribe motivo y método de reembolso.
- 5 Confirma y verifica el estado.

Límite

No se devuelve más de lo vendido menos devoluciones previas. El reembolso en efectivo reduce caja; POS y transferencia solo quedan registrados.

Impresión

- Formato térmico de 58 u 80 mm.
- Incluye negocio, factura, cliente, cajero, moneda, artículos, totales y pagos.
- Reimprimir requiere permiso.
- El navegador debe permitir ventanas emergentes.

8. Clientes

El cliente es opcional. El directorio permite buscar, crear, editar, activar e inactivar registros.

Desde Ventas

- 1 Abre el selector de cliente.
- 2 Pulsa crear cliente.
- 3 Completa nombre y opcionalmente identificación, teléfono y correo.
- 4 Guarda y selecciónalo para la venta.

Desde Clientes

- Busca por nombre o datos de contacto.
- Edita información.
- Inactiva registros que no deban seleccionarse.
- El historial de facturas permanece relacionado.

Alcance

Los clientes sirven para identificación e historial. No hay crédito ni cuentas por cobrar.

9. Resumen, reportes y auditoría

Resumen

Muestra facturas, ventas, utilidad estimada, alertas, diferencia de caja, ventas diarias, métodos de pago y productos destacados. El período es seleccionable.

Reportes

Reporte	Contenido
Ventas	Facturas, clientes, cajeros, estados, descuentos, impuestos y total.
Productos	Vendidas, devueltas, venta neta, costo y utilidad.
Inventario	Existencia, mínimo, nivel, costo, valor y movimiento.
Caja	Turnos, ventas, efectivo, esperado, contado, diferencias y salidas.

- Los filtros varían por reporte y siempre usan la sucursal activa.
- La paginación permite escoger cantidad de registros.
- Excel descarga CSV compatible; PDF abre una vista imprimible.

Auditoría

- 1 Ve a **Administración > Auditoría**.
- 2 Filtra por acción, entidad, usuario o fechas.
- 3 Selecciona registros por página.
- 4 Abre un evento para ver valores antes y después.

Incidentes

Conserva usuario, sucursal, fecha, documento y mensaje. Consulta Auditoría antes de repetir o corregir operaciones.

10. Rutinas, seguridad y solución de problemas

Inicio de jornada

- 1 Inicia sesión y confirma sucursal.
- 2 Abre caja con efectivo contado.
- 3 Revisa alertas de inventario.

Cierre de jornada

- 1 Finaliza ventas pendientes.
- 2 Revisa movimientos.
- 3 Cuenta efectivo y cierra caja.
- 4 Documenta diferencias y revisa reportes.
- 5 Cierra sesión.

Buenas prácticas

- Usa contraseñas únicas de 12 o más caracteres.
- Asigna solo permisos y sucursales necesarios.
- No compartas usuarios ni el archivo .env.
- No edites directamente facturas, inventario o caja.
- Automatiza respaldos y prueba restauraciones antes de producción.
- Antes de confirmar dinero o existencias, verifica usuario, sucursal, documento, cantidades, moneda y método de pago.

Problemas frecuentes

Situación	Revisión
Menú incompleto	Permisos, rol, estado y sesión.
Sucursal ausente	Activa y asignada al usuario.
No se vende	Existencia, producto, permiso y caja para efectivo.
Terminal ausente	Sucursal, banco y terminal activos.
Caja no coincide	Efectivo, cambio, devoluciones, ingresos, retiros y gastos.
No imprime	Permiso y ventanas emergentes.
Error 401	Credenciales, cookies, JWT o sesión.
Error 403	Permiso o autorización de sucursal.

Límites de esta versión

- Sin crédito ni factura electrónica fiscal.
- Reembolso POS manual, sin integración bancaria.
- Impresión mediante diálogo del navegador. Para producción: HTTPS, secretos definitivos, monitoreo, respaldos y aceptación operativa.